

USULAN PENELITIAN

**PEMODELAN K-MEANS *CLUSTERING* UNTUK
EKSPLORASI POLA DISTRIBUSI KINERJA TRI
DHARMA DOSEN BERDASARKAN DATA BEBAN
KERJA DOSEN DI UNIVERSITAS JAMBI**



**NAZWA EKA HERVY
F1E122096**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI**

2026

USULAN PENELITIAN

PEMODELAN K-MEANS *CLUSTERING* UNTUK EKSPLORASI POLA DISTRIBUSI KINERJA TRI DHARMA DOSEN BERDASARKAN DATA BEBAN KERJA DOSEN DI UNIVERSITAS JAMBI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam melakukan penelitian dalam rangka
penulisan Skripsi pada Program Studi Sistem Informasi



**NAZWA EKA HERVY
F1E122096**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Batasan Masalah	5
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Perguruan Tinggi.....	6
2.2 Konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi	7
2.3 Beban Kerja Dosen (BKD)	10
2.4 Kinerja Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma	11
2.5 Data Mining	12
2.6 CRISP-DM.....	13
2.7 Clustering.....	13
2.8 Algoritma K-Means <i>Clustering</i>	14
2.9 Perbandingan K-Means dengan Metode <i>Clustering</i> Lain.....	18
2.10 Penelitian Terdahulu	21
III. METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Kerangka Penelitian	25
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.4 Perangkat Penelitian	28
3.5 Populasi Penelitian	29
3.6 Variabel Penelitian	29
3.7 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	30
3.8 Teknik Analisis Data	31
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Penelitian.....	26
Gambar 2. Alur Pengelolaan Data	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Metode Clustering	18
Tabel 2. Daftar Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3. Variabel Penelitian	30

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menghadapi tuntutan global terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi, peran dosen sebagai penggerak utama Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi sangat krusial. Pentingnya posisi dosen ini diperkuat oleh pernyataan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), yang menegaskan bahwa dosen merupakan aktor utama dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga kualitas kontribusi dosen secara langsung menentukan kualitas lembaga pendidikan tinggi (Sulistyaningrum et al., 2025). Dosen tidak hanya dituntut untuk melaksanakan kegiatan pengajaran, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara seimbang guna memastikan tercapainya visi perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang berdaya saing global.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 63/M/KEP/2025, BKD harus mencerminkan pelaksanaan Tri Dharma secara proporsional dengan beban minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS per semester. Dalam konteks transformasi pendidikan tinggi, proporsionalitas ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi indikator strategis mutu institusi. Ketidakseimbangan pelaksanaan Tri Dharma dapat menghambat karier akademik dosen, menurunkan produktivitas riset, dan mengurangi kontribusi kepada masyarakat serta universitas (Nashrullah et al., 2025). Sebagai tindak lanjut, perguruan tinggi perlu memastikan adanya sistem perencanaan, pemantauan, dan evaluasi BKD yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong optimalisasi kinerja dosen dalam mendukung pencapaian visi dan daya saing institusi di era transformasi pendidikan tinggi.

Banyak perguruan tinggi di Indonesia masih menghadapi tantangan mendistribusikan beban kerja dosen secara ideal. Dosen cenderung lebih fokus pada pengajaran daripada penelitian dan pengabdian, terutama di universitas daerah dengan keterbatasan sumber daya riset dan beban administrasi tinggi (Simamora et al., 2024). Dosen struktural seperti dekan dan kaprodi menghabiskan waktu signifikan untuk tugas administratif, menyebabkan ketidakseimbangan proporsi Tri Dharma meski wajib minimal 6 SKS pendidikan (Pratama & Agastya, 2026). Situasi ini berpotensi berdampak pada penurunan produktivitas riset dan kontribusi institusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta masyarakat.

Ketimpangan ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi manajemen perguruan tinggi, karena keseimbangan Tri Dharma tidak hanya berpengaruh terhadap performa individu dosen, tetapi juga terhadap reputasi akademik dan kinerja kelembagaan secara keseluruhan (Irene, 2023). Dalam konteks sistem pendidikan tinggi Indonesia yang kini diarahkan menuju transformasi berbasis *outcome-based education* (OBE) dan peningkatan daya saing global, diperlukan pendekatan baru yang mampu mengidentifikasi secara akurat bagaimana pola beban kerja dosen terbentuk dan bagaimana variasinya dapat memengaruhi efektivitas institusi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pemahaman yang mendalam terhadap pola distribusi ini akan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan karir, insentif penelitian, dan redistribusi beban kerja yang adil dan seimbang.

Universitas Jambi (UNJA) sebagai perguruan tinggi negeri yang tengah berkembang pesat menghadapi tantangan dalam memastikan keseimbangan kinerja dosen pada setiap aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi. Meskipun pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) telah dilakukan secara rutin setiap semester, data tersebut selama ini lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan administratif, seperti verifikasi kelayakan jabatan fungsional, dan belum diolah menjadi informasi strategis. Banyak perguruan tinggi di Indonesia belum mengoptimalkan data BKD sebagai basis analisis kinerja dosen melalui pendekatan data mining dan clustering (Dewi, et al., 2022). Selain itu, belum tersedia kajian sistematis yang memetakan secara kuantitatif pola distribusi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dosen di UNJA, padahal analisis berbasis data berpotensi mengungkap dinamika penting seperti perbedaan beban kerja antara dosen dengan jabatan akademik tinggi dan dosen yang memegang tugas struktural.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan metode K-Means *Clustering* sebagai pendekatan analitis yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data Beban Kerja Dosen (BKD) di Universitas Jambi. Metode ini termasuk dalam kategori *Unsupervised learning* yang berfungsi untuk mengelompokkan data berdimensi tinggi ke dalam beberapa klaster berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik antar data (Han et al., 2022). Melalui penerapan algoritma ini, penelitian berupaya mengelompokkan dosen berdasarkan kecenderungan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil analisis klaster yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai distribusi kinerja dosen di Universitas Jambi secara lebih objektif dan terukur.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai Beban Kerja Dosen (BKD) dan kinerja dosen di Indonesia masih didominasi pendekatan deskriptif dan berorientasi administratif, seperti evaluasi pelaporan BKD serta pengembangan sistem informasi pendukungnya tanpa eksplorasi pola distribusi Tri Dharma (Nugraha & Rosmeida, 2021). Selain itu, penerapan pendekatan berbasis *machine learning*, khususnya *clustering analysis*, dalam memahami dinamika beban kerja dosen di tingkat institusional masih sangat terbatas. Kondisi ini juga terlihat di Universitas Jambi, di mana hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus menggunakan analisis berbasis data untuk mengidentifikasi pola pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pendekatan analitis semacam ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung transformasi akademik serta pengelolaan sumber daya manusia yang lebih strategis dan berkelanjutan di lingkungan universitas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan metode K-Means *Clustering* terhadap data aktual Beban Kerja Dosen (BKD) di Universitas Jambi untuk mengeksplorasi pola distribusi kinerja dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola kecenderungan spesifik dari setiap kelompok dosen, seperti dominasi pada kegiatan pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, yang belum pernah diungkap secara komprehensif dalam laporan administratif BKD sebelumnya (Dewi, et al., 2022). Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan membandingkan karakteristik kinerja antara dosen fungsional dan dosen struktural, sehingga memperkaya pemahaman mengenai perbedaan orientasi akademik dan administratif di lingkungan universitas (Pratama & Agastya, 2026).

Untuk memastikan proses analisis data berlangsung secara sistematis dan terstruktur, penelitian ini mengadopsi kerangka kerja *Cross Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM) sebagai metodologi utama. CRISP-DM merupakan standar industri yang terdiri dari enam tahapan iteratif meliputi pemahaman bisnis, pemahaman data, persiapan data, pemodelan, evaluasi, dan *Deployment* (Ncr et al., 2000). Penerapan kerangka kerja ini memungkinkan proses analisis BKD dilakukan secara terstandar mulai dari identifikasi permasalahan hingga interpretasi hasil kluster untuk keperluan pengambilan keputusan strategis, sehingga meningkatkan validitas metodologis dan kredibilitas temuan penelitian sebagai dasar rekomendasi kebijakan manajemen kinerja dosen.

Berdasarkan temuan dan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi Universitas Jambi dalam

mengoptimalkan manajemen kinerja dosen berbasis data dan mendukung arah kebijakan universitas menuju keseimbangan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan pendekatan analisis data melalui *K-Means Clustering*, penelitian berjudul **“Pemodelan K-Means Clustering untuk Eksplorasi Pola Distribusi Kinerja Tri Dharma Dosen Berdasarkan Data Beban Kerja Dosen di Universitas Jambi”** ini menjadi langkah strategis dalam menyediakan gambaran empiris tentang situasi aktual kinerja dosen, sekaligus menjadi pijakan ilmiah bagi pimpinan universitas dalam merancang kebijakan pengembangan karir dan peningkatan mutu akademik di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana model *K-Means Clustering* dapat diimplementasikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi klaster-klaster dosen di Universitas Jambi berdasarkan proporsi alokasi SKS Tri Dharma Perguruan Tinggi?
2. Apa saja klaster-klaster pola distribusi kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terbentuk di kalangan dosen Universitas Jambi, dan bagaimana karakteristik dominan dari setiap klaster tersebut?
3. Bagaimana perbedaan pola distribusi kinerja Tri Dharma dosen pada semester ganjil dan semester genap berdasarkan hasil klasterisasi yang diperoleh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengimplementasikan dan mengoptimalkan model *K-Means Clustering* pada data Beban Kerja Dosen (BKD) untuk mengidentifikasi klaster dosen berdasarkan proporsi SKS Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Jambi.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik dominan dari klaster-klaster pola distribusi kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terbentuk di lingkungan dosen Universitas Jambi.
3. Menganalisis perbedaan pola distribusi kinerja Tri Dharma dosen antara semester ganjil dan semester genap berdasarkan hasil klasterisasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang *data mining* dan *Unsupervised learning*, khususnya dalam penerapan K-Means *Clustering* untuk pemodelan kinerja sumber daya manusia di sektor pendidikan tinggi. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai evaluasi kinerja dosen yang fokus pada analisis proporsionalitas, bukan hanya pada nilai kumulatif.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini memberikan manfaat strategis bagi Universitas Jambi (UNJA) dengan menyajikan gambaran empiris dan objektif berbasis klaster mengenai pola kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi dosen. Hasil analisis klasterisasi ini akan menjadi dasar ilmiah bagi pimpinan UNJA untuk merumuskan Kebijakan BKD Optimal yang lebih adil dan merancang Strategi Pengembangan Karir yang tepat sasaran, sehingga mampu mendorong keseimbangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendukung percepatan karir fungsional dosen secara berkelanjutan.

1.5 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus, kedalaman, dan validitas analisis, penelitian ini membatasi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan dalam proses klasterisasi dibatasi pada proporsi persentase SKS riil dari tiga pilar utama Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang bersumber dari data Beban Kerja Dosen (BKD).
2. Populasi penelitian dibatasi pada Dosen Tetap yang memiliki kewajiban mengisi BKD di lingkungan Universitas Jambi (UNJA) pada semester ganjil dan genap Tahun Akademik 2024/2025.
3. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai kualitas atau capaian kumulatif kinerja dosen secara subjektif (misalnya, nilai publikasi), melainkan hanya memodelkan dan mengeksplorasi pola distribusi proporsional kinerja untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan kelembagaan sebagai pusat penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai institusi akademik, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Perguruan tinggi berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilaksanakan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat (Situmeang, 2021). Ketiga pilar ini merupakan tanggung jawab utama yang harus dilaksanakan oleh seluruh dosen sebagai tenaga pendidik profesional.

Dalam menjalankan fungsinya, perguruan tinggi dituntut untuk menerapkan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Manajemen perguruan tinggi harus mampu mengintegrasikan berbagai sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal (Abdillah, 2024). Dosen sebagai aset utama perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga pengukuran dan evaluasi kinerja dosen menjadi aspek penting dalam manajemen perguruan tinggi.

Dosen sebagai pendidik profesional memiliki tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui ketiga aspek tersebut. Dalam pelaksanaannya, dosen bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, melakukan penelitian dan publikasi ilmiah, menerapkan keahliannya untuk memberikan solusi bagi masyarakat, serta dapat mengemban

tugas tambahan seperti menjadi pembimbing mahasiswa, pengelola jurnal, atau memegang jabatan struktural.

Kinerja dosen di perguruan tinggi diatur melalui sistem beban kerja dosen (BKD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020. Beban kerja dosen merupakan parameter penting dalam mengukur produktivitas dan kinerja dosen yang mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas tambahan penunjang lainnya (Nadeak, 2020). Sistem BKD ini membantu perguruan tinggi dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Dosen secara objektif dan terukur.

2.2 Konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tiga pilar utama yang wajib dilaksanakan perguruan tinggi di Indonesia, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2012. Ketiga dharma ini bersifat integratif dan saling memperkuat dalam mencapai tujuan pendidikan nasional serta meningkatkan daya saing bangsa. Tri Dharma Perguruan Tinggi membentuk karakter akademik dan masyarakat berperadaban (Amalia, 2024).

Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi membutuhkan sistem informasi yang mampu mendukung pengelolaan dan monitoring secara terintegrasi (Jamaluddin et al., 2022). Selain itu, penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi semakin penting pada era revolusi industri 4.0, sehingga kesiapan dosen dalam menjalankan pengajaran, penelitian, dan pengabdian secara simultan dan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam menjawab kebutuhan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Gunawan et al., 2020).

2.2.1 Dharma Pendidikan dan Pengajaran

Dharma pendidikan dan pengajaran merupakan pilar pertama Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menjadi tanggung jawab utama dosen dalam mentransformasikan ilmu kepada mahasiswa. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2012, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi spiritual, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilannya. Kegiatan pendidikan meliputi perkuliahan, tutorial, pembelajaran daring dan luring berbasis *student-centered learning*, pembimbingan seminar, KKN, PKL, magang, pertukaran pelajar, kuliah

berbasis penelitian, kegiatan wirausaha, serta pembimbingan tugas akhir sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Dikti No. 12/E/KPT/2021.

Beban mengajar dosen juga ditetapkan melalui Pasal 72 UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 37 Tahun 2009 dengan ketentuan minimal 9 SKS untuk memastikan interaksi akademik yang memadai. Porsi pendidikan dan pengajaran sering mendominasi beban kerja dosen pada perguruan tinggi dengan keterbatasan sumber daya penelitian (Azfirmawarman et al., 2024). Indikator kinerja pendidikan mencakup kualitas proses pembelajaran, capaian pembelajaran mahasiswa, inovasi metode, pengembangan bahan ajar, dan ketepatan penyelenggaraan perkuliahan. Dengan demikian, kualitas pengajaran tidak hanya bergantung pada jumlah SKS, tetapi juga pada efektivitas dosen dalam membimbing mahasiswa mencapai capaian pembelajaran kurikuler.

2.2.2 Dharma Penelitian

Dharma penelitian merupakan pilar kedua Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menempatkan dosen sebagai ilmuwan yang bertanggung jawab mengembangkan dan menemukan pengetahuan baru, sebagaimana Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2012 yang mendefinisikan penelitian sebagai kegiatan ilmiah sistematis untuk memperoleh informasi dan menguji suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan penelitian mencakup penelitian dasar, terapan, dan pengembangan, dengan bentuk yang diakui sebagai beban kerja dosen antara lain publikasi ilmiah, karya inovatif atau teknologi tepat guna, perolehan HKI, serta penelitian berpendanaan pemerintah atau swasta sesuai Keputusan Dirjen Dikti No. 12/E/KPT/2021.

Publikasi ilmiah menjadi luaran utama, dan Syarifah et al. (2025) menegaskan bahwa manajemen publikasi berbasis SINTA penting untuk meningkatkan kinerja institusi karena integrasinya dengan basis data seperti Scopus, Google Scholar, dan Garuda. Produktivitas penelitian diukur melalui jumlah publikasi terindeks, sitasi, HKI, serta hibah kompetitif, di mana Handayani dan Hidayat (2024) menyatakan bahwa peningkatan kinerja penelitian merupakan faktor strategis menuju perguruan tinggi berakreditasi unggul. Tantangan penelitian masih mencakup pendanaan, infrastruktur, kompetisi institusi, dan regulasi publikasi, sehingga sebagaimana disampaikan Arnas et al. (2024) melalui analisis Five Forces Porter, peningkatan produktivitas menuntut strategi komprehensif berbasis faktor internal dan eksternal. Dengan demikian, peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian memerlukan komitmen institusi dan pemangku

kepentingan untuk membangun ekosistem riset yang kondusif dan berkelanjutan.

2.2.3 Dharma Pengabdian kepada Masyarakat

Dharma pengabdian kepada masyarakat merupakan pilar ketiga Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencerminkan kontribusi perguruan tinggi dalam menerapkan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat, sesuai UU No. 12 Tahun 2012 yang mendefinisikannya sebagai kegiatan pemanfaatan ilmu dan teknologi oleh civitas akademika untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian bertujuan mengaplikasikan hasil penelitian dan keilmuan dosen secara langsung kepada masyarakat sehingga memberikan manfaat nyata sekaligus memperkaya pemahaman dosen terhadap permasalahan riil yang dapat menjadi dasar penelitian lanjutan dan pengembangan materi pembelajaran.

Keputusan Dirjen Dikti No. 12/E/KPT/2021 menjelaskan bahwa bentuk pengabdian mencakup pelayanan masyarakat, penyuluhan, pelatihan, lokakarya, ceramah, kegiatan pembangunan sesuai bidang keahlian, serta karya pengabdian yang dipublikasikan, dengan relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat sebagai aspek fundamental. Syahril dan Hasan (2024) menegaskan bahwa pengabdian harus berbasis identifikasi kebutuhan nyata dan selaras dengan kompetensi dosen agar menghasilkan dampak optimal dan berkelanjutan. Indikator kinerja pengabdian mencakup jumlah kegiatan, jumlah penerima manfaat, luaran publikasi, dan keberlanjutan dampak pemberdayaan, sementara Semara et al. (2024) menekankan pentingnya dokumentasi dan publikasi untuk menunjukkan kontribusi institusi serta menjadi dasar evaluasi program. Dengan demikian, pengabdian yang efektif tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri serta memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

2.2.4 Kegiatan Penunjang Tri Dharma

Selain ketiga dharma utama, dosen memiliki kewajiban melaksanakan kegiatan penunjang yang memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta berkontribusi pada peningkatan profesionalisme dan kualitas pengelolaan institusi. Keputusan Dirjen Dikti No. 12/E/KPT/2021 mencakup berbagai bentuk kegiatan penunjang, seperti keanggotaan panitia

atau badan di perguruan tinggi dan lembaga pemerintah, keikutsertaan dalam organisasi profesi, peran sebagai delegasi nasional, partisipasi aktif dalam pertemuan ilmiah, penerimaan penghargaan, penulisan buku pelajaran, prestasi bidang olahraga atau seni, serta keterlibatan dalam pengelolaan jurnal ilmiah.

Virginia (2020) menekankan bahwa pengembangan SDM perguruan tinggi tidak hanya ditopang kompetensi akademik, tetapi juga kapasitas manajerial, organisasional, dan kepemimpinan yang dapat diperkuat melalui kegiatan penunjang. Meskipun demikian, alokasi waktu untuk kegiatan tersebut harus proporsional agar tidak mengganggu tugas utama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dosen yang memegang jabatan struktural seperti rektor, dekan, atau ketua program studi juga memiliki penyesuaian beban kerja, di mana ketentuan Dirjen Dikti No. 12/E/KPT/2021 mewajibkan mereka tetap melaksanakan dharma pendidikan minimal 3 SKS, sementara total beban kerja disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab jabatan sehingga seluruh aktivitas penunjang tetap mendukung efektivitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara menyeluruh.

2.3 Beban Kerja Dosen (BKD)

Beban Kerja Dosen (BKD) merupakan instrumen evaluasi kinerja dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang mencakup pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. BKD wajib dilaporkan setiap semester sebagai bentuk akuntabilitas, dengan landasan hukum yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 12 Tahun 2012, PP No. 37 Tahun 2009, PermenPAN-RB No. 17 Tahun 2013, dan Keputusan Dirjen Dikti No. 12/E/KPT/2021. Pasal 72 UU No. 14 Tahun 2005 menetapkan beban kerja dosen minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS per semester, di mana 1 SKS ekuivalen dengan 36 hingga 48 jam kerja yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian, dan tugas tambahan. BKD berfungsi memastikan profesionalisme dosen, menyediakan standar kinerja terukur, menjadi dasar penilaian jabatan fungsional dan tunjangan profesi, serta mendukung akuntabilitas pengelolaan SDM.

Komponen BKD terdiri atas unsur pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang, masing-masing dengan nilai ekuivalensi SKS yang berbeda. Pada unsur pendidikan, SKS dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah, jumlah mahasiswa, jenjang pendidikan,

serta jenis aktivitas pembelajaran. Pada unsur penelitian, nilai SKS bergantung pada jenis dan reputasi luaran, misalnya publikasi jurnal internasional bereputasi (Q1–Q2) bernilai hingga 25 SKS, jurnal SINTA 1–2 bernilai 10 SKS, dan jurnal SINTA 3–6 bernilai 6 SKS. Penilaian kegiatan pengabdian didasarkan pada skala, relevansi, dan luaran, sedangkan kegiatan penunjang seperti kepanitiaan, organisasi profesi, dan pengelolaan jurnal memperoleh nilai SKS yang lebih kecil namun tetap diakui sesuai ketentuan. Transformasi digital BKD diwujudkan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) yang memungkinkan pelaporan aktivitas dosen secara real time, sebagaimana dijelaskan Zainal et al. (2023). Dalam SISTER, dosen menyusun Rencana BKD di awal semester dan Laporan BKD di akhir semester, kemudian diverifikasi oleh dua asesor atau tiga jika terjadi perbedaan signifikan.

Data BKD tidak hanya berfungsi administratif tetapi juga strategis bagi perguruan tinggi dalam pengambilan keputusan berbasis data. Monitoring BKD memungkinkan identifikasi distribusi beban kerja, ketimpangan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta kebutuhan pengembangan kapasitas dosen (Sunaengsih et al., 2020). Di Universitas Jambi, sistem SISTER telah digunakan secara penuh untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas dosen, mencakup pengajaran, penelitian, pengabdian, dan kegiatan penunjang. Dokumentasi ini menyediakan landasan empiris penting untuk analisis pola kinerja dosen dan mendukung perumusan kebijakan institusional yang lebih efektif dan tepat sasaran.

2.4 Kinerja Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma

Kinerja dosen merupakan capaian profesional yang mencerminkan pelaksanaan tugas dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hasanah dan Kristiawan (2019) menjelaskan bahwa kinerja dosen dinilai dari kualitas serta kuantitas aktivitas akademik dan dampaknya terhadap mahasiswa, ilmu pengetahuan, dan masyarakat. Dimensi kinerja mencakup kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sebagaimana tercantum dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi dan kompetensi, serta faktor eksternal seperti dukungan institusi dan ketersediaan fasilitas. Penelitian Sholeh et al. (2024) menunjukkan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Tri Dharma, sedangkan Handayani dan Hidayat (2024) menyoroti perlunya strategi peningkatan kinerja yang komprehensif di tingkat institusi.

Indikator kinerja Tri Dharma mencakup ukuran kuantitatif dan kualitatif pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada

bidang pendidikan, indikator meliputi beban mengajar, kedisiplinan perkuliahan, perangkat pembelajaran, pembimbingan akademik, serta evaluasi mahasiswa. Pada bidang penelitian, indikator mencakup publikasi nasional dan internasional, pendanaan, sitasi, luaran kekayaan intelektual, dan keterlibatan mahasiswa, dengan kualitas riset yang saat ini dapat dipantau melalui SINTA (Syarifah et al., 2025). Pada bidang pengabdian, indikator meliputi jumlah kegiatan, relevansi program, keberlanjutan dampak, dan kemitraan eksternal, dengan penekanan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat (Semara et al., 2024).

Pelaksanaan Tri Dharma menghadapi tantangan berupa ketimpangan beban kerja, rendahnya produktivitas penelitian, serta kesulitan dosen dalam menyeimbangkan tugas akademik dan administratif. Dosen cenderung lebih fokus pada pengajaran, terutama di institusi dengan fasilitas riset terbatas, sementara dosen dengan jabatan struktural menghadapi hambatan dalam memenuhi kewajiban akademik meskipun telah diatur dalam Keputusan Dirjen Dikti Nomor 12/E/KPT/2021. Penelitian Arnas et al. (2024) menemukan bahwa produktivitas penelitian belum merata karena keterbatasan pendanaan, mentoring, dan waktu. Tantangan ini berdampak pada capaian Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi, sehingga analisis pola kinerja dosen melalui data mining dan *clustering* menjadi penting untuk memahami kondisi aktual dan merumuskan kebijakan strategis peningkatan kualitas Tri Dharma.

2.5 Data Mining

Data mining merupakan proses penggalian dan analisis data untuk menemukan pola, hubungan, dan informasi penting dari kumpulan data berukuran besar dan kompleks. Arhami dan Nasir (2020) mendefinisikan data mining sebagai proses penemuan pengetahuan dari data yang tersimpan dalam basis data, data warehouse, atau media penyimpanan lainnya dengan menggunakan berbagai algoritma dan teknik komputasi. Merdekawati dan Kumalasari (2024) menegaskan bahwa data mining berkaitan erat dengan *Knowledge Discovery in Database (KDD)* yang merupakan proses komprehensif dalam mengekstraksi informasi berharga dari kumpulan data besar.

Penerapan data mining dalam pendidikan tinggi semakin berkembang, seperti yang ditunjukkan oleh Hardiani (2022) melalui pemanfaatan K-Means *clustering* untuk analisis pola distribusi data, serta oleh Salamun dan Arisandi (2020) yang menunjukkan peran data mining dalam sistem monitoring kinerja dosen. Manfaat data mining dalam pendidikan tinggi mencakup identifikasi pola

akademik, sistem peringatan dini, optimalisasi sumber daya, evaluasi kebijakan, personalisasi layanan, dan dukungan pengambilan keputusan berbasis data.

2.6 CRISP-DM

Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) merupakan metodologi standar industri yang paling banyak digunakan dalam proyek data mining dan analisis data (Ncr et al., 2000). Kerangka kerja ini menyediakan pendekatan terstruktur yang terdiri dari enam tahapan iteratif: *Business Understanding*, *Data Understanding*, *Data Preparation*, *Modeling*, *Evaluation*, dan *Deployment* (Wirth & Hipp, 2000). Tahap *Business Understanding* berfokus pada pemahaman tujuan proyek dan kebutuhan bisnis, dilanjutkan dengan *Data Understanding* untuk eksplorasi dan identifikasi kualitas data. Tahap *Data Preparation* meliputi pembersihan, transformasi, dan konstruksi dataset yang siap dimodelkan.

Pada tahap *Modeling*, berbagai teknik dan algoritma diterapkan dan parameter dioptimalkan untuk menghasilkan model terbaik. Tahap *Evaluation* mengukur kualitas model terhadap tujuan bisnis sebelum tahap *Deployment* mengimplementasikan hasil untuk pengambilan keputusan (Azevedo & Santos, 2008). Sifat iteratif CRISP-DM memungkinkan peneliti untuk kembali ke tahap sebelumnya jika hasil evaluasi belum optimal, sehingga meningkatkan kualitas dan validitas analisis. Dalam konteks penelitian ini, CRISP-DM digunakan sebagai kerangka kerja untuk memastikan proses analisis BKD dosen dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi permasalahan hingga interpretasi hasil *clustering*.

2.7 Clustering

Clustering merupakan metode pengelompokan data berdasarkan kesamaan karakteristik tanpa memerlukan label awal. Nurhayati et al. (2019) menyatakan bahwa *clustering* bertujuan menghasilkan kelompok yang memiliki homogenitas internal tinggi dan heterogenitas eksternal yang jelas. Analisis *clustering* memungkinkan eksplorasi pola tersembunyi, segmentasi data, deteksi anomali, reduksi kompleksitas, dan menjadi dasar preprocessing untuk analisis lanjutan. *Clustering*, khususnya K-Means, mampu memberikan gambaran distribusi kinerja dosen berdasarkan indikator penilaian (Dewi, et al., 2022). Metode *clustering* sendiri mencakup pendekatan partitioning, hierarchical, density-based, grid-based, dan model-based, di mana K-Means menjadi salah satu metode paling efektif untuk data tabular seperti BKD.

Unsupervised learning, sebagai kategori pembelajaran mesin yang bekerja dengan data tidak berlabel, berfokus pada penemuan pola natural dalam data

(Nurhayati et al., 2019). Nurhalizah et al. (2024) menegaskan bahwa unsupervised learning menawarkan fleksibilitas tinggi melalui algoritma seperti K-Means, ANN, dan GMM. Perbedaan antara supervised dan unsupervised learning terletak pada kebutuhan label, tujuan analisis, keluaran model, serta metrik evaluasi (Abijono et al., 2021). Implementasi unsupervised learning dalam *clustering* meliputi eksplorasi data, preprocessing, pemilihan algoritma, penentuan parameter, eksekusi *clustering*, evaluasi menggunakan indeks seperti Silhouette Score dan Davies-Bouldin Index, serta interpretasi hasil.

Retnoningsih dan Pramudita (2020) menunjukkan bahwa implementasi algoritma *clustering* dapat dilakukan secara efisien menggunakan *library* Python seperti scikit-learn. Aplikasi unsupervised learning telah digunakan dalam berbagai penelitian, termasuk analisis kinerja dosen (Sholeh et al., 2024), segmentasi data pandemi (Hardiani, 2022), dan analisis big data untuk mendukung pengambilan keputusan (Nurhayati et al., 2019). Dalam konteks penelitian ini, unsupervised learning melalui algoritma K-Means digunakan untuk mengeksplorasi pola distribusi kinerja Tri Dharma dosen berdasarkan data BKD tanpa asumsi awal mengenai kategori dosen, sehingga pola alami dalam data dapat diidentifikasi secara objektif.

2.8 Algoritma K-Means Clustering

Algoritma K-Means *Clustering* merupakan salah satu metode *Unsupervised learning* yang paling populer dan banyak digunakan dalam analisis data mining. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi n observasi ke dalam k *cluster*, di mana setiap observasi termasuk dalam *cluster* dengan mean (centroid) terdekat. Afidah dan Masrukan (2023) menjelaskan bahwa K-Means adalah algoritma *clustering* dengan metode partisi (*partitioning method*) yang berbasis titik pusat (centroid), yang mengarah pada pembagian n objek pengamatan ke dalam k kelompok (*cluster*) dengan tujuan membagi data ke dalam kelompok sehingga data yang berkarakteristik sama dimasukkan ke dalam satu kelompok sementara data yang berkarakteristik berbeda dimasukkan dalam kelompok yang lain. Prinsip dasar K-Means adalah melakukan partisi data berdasarkan jarak Euclidean antara data point dengan centroid *cluster*, sehingga terbentuk kelompok-kelompok data yang memiliki kemiripan karakteristik tinggi dalam satu *cluster* dan perbedaan yang signifikan antar *cluster*.

Fransiska (2022) menjelaskan bahwa K-Means merupakan algoritma yang sederhana namun powerful untuk *clustering*, di mana proses pengelompokan dilakukan dengan cara menentukan jumlah *cluster* terlebih dahulu, kemudian secara iteratif memindahkan data point ke *cluster* yang paling dekat dengan

centroid-nya. Algoritma ini memiliki kompleksitas komputasi yang relatif rendah dibandingkan dengan metode *clustering* lain, sehingga sangat efisien untuk diterapkan pada dataset berukuran besar. Kelebihan utama K-Means adalah kesederhanaan konsep, kecepatan konvergensi, dan kemudahan implementasi, yang menjadikannya pilihan utama untuk berbagai aplikasi *clustering* di berbagai domain, termasuk segmentasi data, pengelompokan kinerja, dan analisis pola.

2.8.1 Prinsip Kerja dan Tahapan K-Means

Konsep dasar algoritma K-Means berfokus pada minimalisasi fungsi objektif *Within-Cluster Sum of Squares* (WCSS), yang mengukur total jarak kuadrat antara setiap data point dengan centroid *cluster*-nya. Rahman et al. (2024) mendemonstrasikan bahwa algoritma K-Means bekerja melalui tahapan iteratif yang sistematis: pertama, inisialisasi centroid dilakukan dengan memilih k titik awal secara random atau menggunakan metode K-Means++ untuk hasil yang lebih stabil; kedua, assignment step di mana setiap data point ditempatkan ke *cluster* dengan centroid terdekat berdasarkan perhitungan jarak Euclidean; ketiga, update step yang menghitung ulang posisi centroid sebagai rata-rata dari semua data point dalam *cluster* tersebut; keempat, iterasi berulang dari assignment dan update hingga tidak ada lagi perpindahan data antar *cluster* atau perubahan posisi centroid sudah sangat kecil (konvergensi tercapai).

2.8.2 Penentuan Jumlah Cluster Optimal

Salah satu tantangan utama dalam penerapan K-Means adalah menentukan jumlah *cluster* (k) yang optimal. Tidak ada formula matematis yang pasti untuk menentukan nilai k terbaik, sehingga diperlukan metode evaluasi untuk membantu menemukan nilai k yang paling sesuai dengan struktur data. Dikarya (2022) menggunakan kombinasi beberapa metode evaluasi untuk memastikan jumlah *cluster* optimal dalam penelitian pengelompokan universitas terbaik di dunia, menunjukkan pentingnya validasi *cluster* sebelum menginterpretasikan hasil.

1. Metode Elbow

Metode Elbow merupakan teknik visual yang umum digunakan untuk menentukan jumlah *cluster* optimal dengan memplot jumlah *cluster* (k) terhadap nilai WCSS (*Within-Cluster Sum of Squares*). Titik “siku” pada grafik menunjukkan k terbaik, yaitu saat penurunan WCSS tidak lagi signifikan. Sari et al. (2020) menerapkan metode ini pada data kemiskinan

Provinsi Banten menggunakan RapidMiner dan menemukan bahwa titik elbow memberikan indikasi jelas mengenai jumlah *cluster* yang tepat. Secara prinsip, penambahan *cluster* memang selalu menurunkan WCSS, tetapi setelah mencapai titik optimal, penurunannya menjadi minimal sehingga kurva terlihat mendatar. Titik tersebut kemudian dijadikan acuan untuk menentukan jumlah *cluster* optimal.

2. Metode Silhouette Score

Silhouette Score mengukur kesesuaian suatu data point dengan *cluster*-nya dibandingkan dengan *cluster* lain, dengan nilai antara -1 hingga $+1$. Nilai mendekati $+1$ menunjukkan data berada pada *cluster* yang tepat, nilai sekitar 0 menunjukkan posisi di perbatasan, sedangkan nilai negatif mengindikasikan kemungkinan salah penempatan. Perhitungan Silhouette Score didasarkan pada dua komponen, yaitu rata-rata jarak data point ke anggota *cluster* yang sama (cohesion) dan rata-rata jarak ke *cluster* terdekat (*separation*). Rahman et al. (2024) menggunakan kombinasi Elbow Method dan Silhouette Score dalam analisis *clustering* data cuaca, dan hasilnya menunjukkan bahwa Silhouette Score memberikan evaluasi yang lebih objektif dibandingkan Elbow Method yang bersifat visual. Jumlah *cluster* optimal ditentukan dari nilai k yang menghasilkan Silhouette Score tertinggi karena menunjukkan pemisahan *cluster* yang lebih jelas dan kekompakan internal yang lebih baik.

3. Metode Davies-Bouldin Index (DBI)

Davies-Bouldin Index merupakan metrik evaluasi *clustering* yang menilai rata-rata kesamaan maksimal antar *cluster*, dengan prinsip bahwa semakin rendah nilai DBI semakin baik kualitas *clustering*. DBI membandingkan dispersi dalam *cluster* (intra-*cluster* distance) dengan jarak antar *cluster* (inter-*cluster* distance), sehingga nilai rendah menunjukkan *cluster* yang kompak dan terpisah dengan baik. Fransiska (2022) dalam studinya mengenai penyebaran COVID-19 di Indonesia menemukan nilai DBI terendah sebesar $0,47$ pada $k=3$, yang menunjukkan bahwa tiga *cluster* memberikan pemisahan paling optimal. Karena tidak membutuhkan *ground truth*, DBI menjadi metode validasi yang fleksibel dan banyak digunakan dalam skenario *unsupervised learning*.

2.8.3 Evaluasi Hasil *Clustering*

Setelah proses *clustering* selesai, evaluasi hasil menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa *cluster* yang terbentuk memiliki kualitas yang baik dan memberikan insight yang bermakna. Fransiska (2022) menekankan bahwa evaluasi *clustering* harus dilakukan secara komprehensif menggunakan multiple metrics untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang kualitas *cluster*. Evaluasi tidak hanya fokus pada nilai metrik statistik, tetapi juga pada interpretabilitas dan relevansi praktis dari *cluster* yang terbentuk dalam konteks domain masalah.

Metrik evaluasi internal yang umum digunakan meliputi *Within-Cluster Sum of Squares* (WCSS) yang mengukur total jarak kuadrat dalam *cluster*, *Silhouette Score* yang mengukur kesesuaian data point dengan *cluster*-nya, *Davies-Bouldin Index* yang mengukur kesamaan antar *cluster*, dan *Calinski-Harabasz Index* yang mengukur rasio dispersi antar *cluster* terhadap dispersi dalam *cluster*. Sari et al. (2020) mendemonstrasikan bahwa penggunaan kombinasi metrik evaluasi memberikan validasi yang lebih *robust* dibandingkan dengan mengandalkan satu metrik saja, sehingga hasil *clustering* dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.8.4 Kelebihan dan Keterbatasan K-Means

Algoritma K-Means memiliki beberapa kelebihan yang menjadikannya populer dalam berbagai aplikasi. Dikarya (2022) mengidentifikasi kelebihan utama K-Means: pertama, kesederhanaan konsep dan kemudahan implementasi yang membuatnya *accessible* bahkan untuk pemula; kedua, efisiensi komputasi yang tinggi dengan kompleksitas waktu $O(n \times k \times i \times d)$ di mana algoritma dapat berjalan cepat pada dataset besar; ketiga, konvergensi yang relatif cepat, umumnya dalam jumlah iterasi yang terbatas; keempat, hasil yang mudah diinterpretasikan karena setiap *cluster* direpresentasikan oleh centroid yang merupakan rata-rata karakteristik anggotanya; kelima, skalabilitas yang baik untuk dataset dengan jutaan data point.

Namun demikian, K-Means juga memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Amalina et al. (2022) menyoroti beberapa kelemahan algoritma ini: pertama, sensitif terhadap inisialisasi centroid awal, di mana inisialisasi yang buruk dapat menyebabkan algoritma terjebak pada local optimum yang sub-optimal; kedua, harus menentukan jumlah *cluster* (k) di awal sebelum menjalankan algoritma; ketiga, sensitif terhadap outlier karena menggunakan mean sebagai centroid; keempat, hanya efektif untuk data

numerik dan tidak dapat langsung diterapkan pada data kategorikal; kelima, mengasumsikan bahwa *cluster* memiliki bentuk bulat (spherical) dan ukuran yang relatif seimbang, sehingga kurang efektif untuk data dengan *cluster* berbentuk kompleks atau memiliki densitas yang sangat berbeda.

2.9 Perbandingan K-Means dengan Metode Clustering Lain

Dalam bidang analisis data tidak berlabel, pemilihan algoritma *clustering* harus mempertimbangkan karakteristik data, keberadaan noise, tujuan analisis, serta kebutuhan interpretasi hasil. Berbagai penelitian komparatif menunjukkan bahwa tidak ada satu metode yang sepenuhnya unggul untuk semua kondisi, sehingga analisis perbandingan antar-algoritma sangat penting dilakukan. Sufairoh et al. (2023) menegaskan bahwa performa K-Means, DBSCAN, dan *Hierarchical Clustering* sangat dipengaruhi struktur data, sedangkan Saputra dan Yusuf (2024) membuktikan bahwa efektivitas suatu algoritma bergantung pada variabilitas densitas dan kualitas pemisahan klaster dalam data. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan karakteristik masing-masing metode *clustering*, berikut disajikan tabel perbandingan metode *clustering* berdasarkan berbagai aspek teknis dan praktis:

Tabel 1. Perbandingan Metode Clustering

Aspek	K-Means	DBSCAN	Hierarchical	Fuzzy C-Means
Tipe Pendekatan	<i>Distance-based</i>	<i>Density-based</i>	<i>Hierarchical</i>	<i>Fuzzy-based</i>
Penentuan Jumlah Klaster	Ditentukan di awal	Otomatis	Fleksibel	Ditentukan di awal
Efisiensi Komputasi	Sangat tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
Ketahanan terhadap Outlier	Sensitif	Robust	Sensitif	Sensitif
Interpretabilitas	Sangat mudah	Kompleks	Mudah	Sedang
Cocok untuk Dataset	Terstruktur, klaster seragam	Data dengan noise	Eksploratif, data kecil	Data <i>overlapping</i>

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa setiap metode *clustering* memiliki karakteristik unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perbedaan mendasar terletak pada pendekatan pembentukan klaster, di mana K-Means menggunakan pendekatan partisi berbasis jarak, DBSCAN menggunakan pendekatan berbasis kepadatan, Hierarchical menggunakan pendekatan hierarkis bertingkat, dan Fuzzy C-Means menggunakan pendekatan probabilistik dengan derajat keanggotaan. Kompleksitas waktu dan skalabilitas menjadi faktor pembeda signifikan, terutama untuk dataset berukuran besar seperti data beban kerja dosen yang melibatkan ratusan hingga ribuan record.

Selain itu, sensitivitas terhadap *outlier* dan *noise* menjadi pertimbangan penting dalam konteks data yang telah melalui proses verifikasi dan validasi. Data beban kerja dosen yang telah diverifikasi asesor cenderung memiliki kualitas tinggi dengan *noise* minimal, sehingga keunggulan DBSCAN dalam menangani *noise* menjadi kurang relevan. Di sisi lain, interpretabilitas hasil *clustering* sangat krusial dalam konteks manajerial perguruan tinggi, di mana pemangku kepentingan memerlukan hasil yang mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti secara operasional. Mengingat berbagai pertimbangan tersebut, pemahaman mendalam terhadap karakteristik masing-masing metode menjadi landasan penting dalam pemilihan algoritma yang tepat untuk analisis kinerja dosen.

2.9.1 K-Means Clustering

K-Means merupakan algoritma *distance-based* yang bekerja dengan mempartisi data ke dalam sejumlah klaster yang ditentukan sejak awal melalui pembaruan centroid secara iteratif. Algoritma ini sangat efektif untuk data numerik terstruktur dengan klaster berbentuk relatif bulat serta ukuran klaster yang seragam. K-Means bersifat *hard clustering*, sensitif terhadap *outlier*, namun memiliki keunggulan utama berupa efisiensi komputasi yang sangat baik, seperti waktu pemrosesan 0,4 detik pada studi Wijaya et al. (2023). Selain itu, hasil K-Means mudah diinterpretasikan oleh pengguna non-teknis karena menghasilkan centroid dan label klaster yang jelas. Akurasi dan stabilitasnya juga tercermin pada nilai Silhouette Score tinggi, mencapai 0,715–0,716 pada penelitian Saputra dan Yusuf (2024) dan Sufairoh et al. (2023), sehingga metode ini sering menjadi pilihan utama untuk segmentasi data terstruktur.

2.9.2 DBSCAN

DBSCAN adalah algoritma *clustering* berbasis kepadatan (*density-based*) yang mampu membentuk klaster berbentuk tidak beraturan dan

mendeteksi outlier melalui parameter radius (ϵ) dan jumlah minimal titik (MinPts). Berbeda dengan K-Means, DBSCAN tidak memerlukan penentuan jumlah kluster di awal karena kluster terbentuk secara otomatis dari area yang cukup padat. Keunggulan utama DBSCAN adalah ketahanannya terhadap noise, sehingga titik dengan densitas rendah dapat ditandai sebagai *noise* atau *outlier*. Namun, performa DBSCAN menurun pada dataset dengan variasi densitas tinggi dan interpretasi hasilnya lebih kompleks. Saputra dan Yusuf (2024) menunjukkan bahwa Silhouette Score DBSCAN berada pada rentang 0,298–0,700, sangat bergantung pada struktur data, sementara penelitian Wijaya et al. (2023) menunjukkan waktu eksekusi yang lebih lambat dibanding K-Means, yaitu sekitar 0,8 detik untuk dataset berskala besar.

2.9.3 Hierarchical Clustering

Hierarchical *Clustering* membangun struktur kluster secara bertingkat melalui pendekatan agglomerative atau divisive dan divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Keunggulan utamanya adalah kemampuan membentuk kluster tanpa harus menentukan jumlah kluster sejak awal, karena pemotongan dendrogram dapat dilakukan pada level tertentu untuk menghasilkan kluster akhir. Metode ini cocok untuk analisis eksploratif mendalam, tetapi memiliki kompleksitas waktu tinggi seperti $O(n^2 \log n)$ hingga $O(n^3)$, sehingga kurang sesuai untuk dataset besar. *Hierarchical* juga sensitif terhadap outlier yang dapat menghasilkan kluster tunggal atau mengganggu struktur hierarki. Meskipun demikian, Sufairah et al. (2023) menemukan bahwa *Hierarchical Clustering* dapat mencapai Silhouette Score sangat tinggi yaitu 0,944 pada dataset tertentu, namun Wijaya et al. (2023) melaporkan bahwa waktu eksekusinya mencapai 1,2 menit, lebih lama dibandingkan algoritma lainnya.

2.9.4 Fuzzy C-Means (FCM)

Fuzzy C-Means merupakan perluasan dari K-Means yang menggunakan konsep *soft clustering*, di mana setiap data memiliki derajat keanggotaan pada setiap kluster dengan nilai antara 0 hingga 1. Metode ini sangat bermanfaat untuk dataset yang mengandung tumpang tindih (*overlapping*) sehingga satu data dapat merepresentasikan lebih dari satu pola kluster melalui bobot keanggotaan yang berbeda. FCM mengharuskan penentuan jumlah kluster dan parameter fuzziness (m), serta memiliki waktu komputasi lebih tinggi dibanding K-Means karena memproses derajat

keanggotaan pada setiap iterasi. Studi komparatif oleh Sufairoh et al. (2023) dan panduan teknis oleh Vutukuri (2024) menunjukkan bahwa meskipun FCM unggul dalam fleksibilitas, metode ini sensitif terhadap outlier dan kurang efisien untuk dataset besar sehingga penggunaannya lebih tepat untuk data berskala kecil hingga menengah.

Berdasarkan hasil komparatif dari berbagai penelitian, pemilihan K-Means dalam analisis kinerja dosen berbasis data BKD Universitas Jambi merupakan keputusan metodologis yang tepat. Data BKD terdiri dari fitur numerik terstruktur dan tidak mengandung noise signifikan karena telah melalui verifikasi asesor, sehingga keunggulan DBSCAN dalam mendeteksi noise menjadi kurang relevan dalam konteks ini (Saputra & Yusuf, 2024). K-Means juga paling efisien secara komputasi, seperti ditunjukkan oleh waktu proses 0,4 detik pada penelitian Wijaya et al. (2023), serta menghasilkan klaster yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis, yang sejalan dengan temuan Sufairoh et al. (2023). Selain itu, tujuan penelitian ini adalah eksplorasi pola dan segmentasi dosen, bukan deteksi anomali atau pembentukan struktur hierarkis, sehingga K-Means menjadi metode paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian (Saputra & Yusuf, 2024).

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan penting dalam pengembangan kerangka konseptual dan metodologi penelitian ini. Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya memberikan pemahaman mengenai penerapan metode *clustering*, khususnya K-Means, dalam berbagai domain analisis data, khususnya evaluasi kinerja dosen. Tinjauan penelitian terdahulu juga membantu mengidentifikasi kesenjangan (*research gap*) yang dapat diisi oleh penelitian ini.

Beberapa penelitian telah menerapkan metode *clustering* untuk menganalisis kinerja dosen berbasis data penilaian mahasiswa dan kuesioner, seperti yang dilakukan oleh Dewi et al. (2022) dan Sholeh et al. (2024). Selain itu, penerapan K-Means pada domain lain seperti segmentasi pelanggan (Amalina et al., 2022) dan analisis penyebaran kasus kesehatan (Hardiani, 2022) memberikan referensi metodologis yang dapat diadaptasi untuk analisis data Beban Kerja Dosen (BKD). Berikut ini disajikan rangkuman penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 2. Daftar Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Pratama, M.E., Kusriani, & Artha Agastya, I.M. (2024)	Analisis Laporan BKD Penelitian & PkM Dengan K-Means Clustering	K-Means (K=2, Silhouette Score 0,595)	Fokus: Produktivitas penelitian/PkM UIN Samarinda. Hasil: 214 dosen → Klaster Sedang (88,8%), Klaster Tinggi (11,2%), gap 63x, KPI 105,8%. Kekurangan: Hanya fokus penelitian/PkM, belum analisis Tri Dharma lengkap, tidak bandingkan dosen struktural vs fungsional
2	Dewi, N.L.P.P., Purnama, I.N., & Utami, N.W. (2022)	Penerapan Data Mining Clustering Kinerja Dosen	K-Means + Davies-Bouldin Index	Fokus: Evaluasi kinerja BKD 12 dosen. Hasil: Optimal cluster teridentifikasi untuk pengambilan keputusan. Kekurangan: Sampel kecil (12 dosen), belum spesifik Tri Dharma, tidak ada gap analisis antar jabatan dosen
3	Dahnial (2024)	Pengelompokkan Dosen Berdasarkan Karya Ilmiah (unsur BKD)	K-Means	Fokus: Publikasi SINTA dosen. Hasil: 4 klaster (sangat produktif → kurang produktif). Kekurangan: Hanya unsur penelitian BKD, belum integrasi pendidikan/pengabdian, tidak analisis jabatan struktural
4	Subangkit (2026)	Studi Kasus Data EDOM untuk Kinerja Dosen	Clustering Analysis	Fokus: EDOM → profil kinerja BKD. Hasil: Segmentasi dosen berdasarkan evaluasi mahasiswa. Kekurangan: EDOM bukan BKD langsung,

				belum analisis SKS Tri Dharma, tidak spesifik gap produktivitas
5	Simamora (2024)	Kajian Harmonisasi Kerja Dosen	Clustering Analysis	Fokus: BKD universitas lokal. Hasil: Pendidikan 60–70%, penelitian 20–25%. Kekurangan: Analisis deskriptif dominan, belum K-Means formal, tidak eksplorasi gap struktural vs fungsional

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, teridentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi peluang bagi penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode K-Means clustering telah banyak diterapkan untuk menganalisis kinerja dosen, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda-beda. Pratama et al. (2026) menganalisis 214 dosen UIN Samarinda dengan 2.762 aktivitas BKD penelitian/PkM menggunakan K-Means (K=2, Silhouette Score 0,595), tetapi terbatas pada dua komponen Tri Dharma dan belum membandingkan dosen struktural vs fungsional. Dewi et al. (2022) menerapkan K-Means pada BKD 12 dosen dengan Davies-Bouldin Index namun sampel terlalu kecil dan belum spesifik Tri Dharma lengkap, sementara Simamora (2024) dan Octavia (2025) hanya deskriptif tanpa clustering formal. (Dahnial, 2024) telah mengembangkan sistem monitoring kinerja dosen berbasis data BKD, namun belum mengintegrasikan teknik data mining untuk mengeksplorasi pola distribusi kinerja secara mendalam.

Kesenjangan utama yang teridentifikasi adalah belum adanya penelitian yang secara komprehensif menganalisis pola distribusi kinerja dosen berdasarkan ketiga komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) secara simultan menggunakan data BKD di konteks perguruan tinggi regional seperti Universitas Jambi. Data BKD memiliki keunggulan berupa objektivitas yang lebih tinggi karena berbasis pada capaian nyata dan terverifikasi, berbeda dengan data kuesioner kepuasan mahasiswa yang bersifat perseptual. Penelitian ini berkontribusi mengisi kesenjangan tersebut dengan menerapkan K-Means clustering pada data BKD untuk mengidentifikasi pola distribusi kinerja Tri Dharma dosen secara komprehensif dan terintegrasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen perguruan tinggi dalam merancang

program pengembangan dosen yang lebih tepat sasaran berdasarkan pola kinerja aktual yang teridentifikasi melalui analisis data.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena seluruh analisis yang dilakukan berlandaskan pada pengolahan data numerik yang bersifat terukur. Pendekatan kuantitatif secara umum bertujuan untuk menelaah fenomena melalui data-data numerik yang diolah menggunakan teknik statistika atau komputasi berbasis angka. Neuman (2020) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif berfokus pada pengukuran variabel secara sistematis melalui prosedur yang terstandar, sehingga pendekatan ini sesuai dengan karakteristik data yang digunakan dalam penelitian ini.

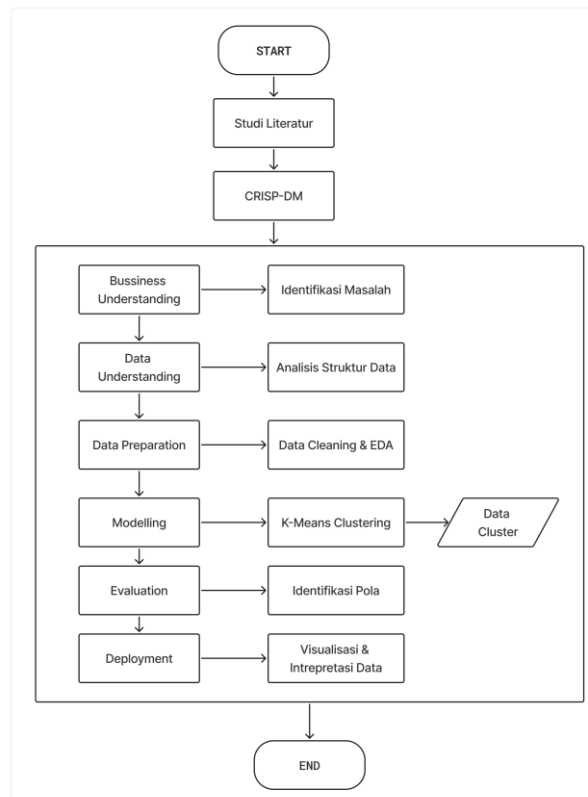
Pendekatan penelitian ini juga bersifat deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena apa adanya tanpa melakukan manipulasi variabel atau pengujian hipotesis, sedangkan sifat eksploratif bertujuan menelusuri pola atau kecenderungan yang belum teridentifikasi sebelumnya. Fransiska (2022) menyatakan bahwa metode *clustering* seperti K-Means efektif digunakan dalam penelitian eksploratif untuk menemukan struktur atau pola tersembunyi dalam suatu dataset. Dalam penelitian ini, algoritma K-Means dimanfaatkan untuk mengungkap pola distribusi kinerja Tri Dharma dosen berdasarkan data BKD pada periode penelitian. Kombinasi pendekatan deskriptif dan eksploratif tersebut memberikan dasar metodologis yang kuat untuk analisis data yang bersifat penemuan pola dan non-inferensial.

3.2 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk menganalisis pola distribusi kinerja Tri Dharma dosen melalui data BKD. Penelitian dimulai dengan studi literatur menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi penelitian terdahulu, metode *clustering* yang relevan, dan gap penelitian yang akan diisi. SLR dipilih karena memberikan proses pencarian, seleksi, dan analisis literatur yang terstruktur dan dapat direplikasi (Xiao & Watson, 2019).

Setelah studi literatur, penelitian mengadopsi metodologi CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), sebuah standar industri yang telah terbukti efektif dalam proyek data mining dan analytics (Schröer et al., 2021). CRISP-DM dipilih karena memberikan panduan komprehensif dan sistematis mulai dari pemahaman konteks bisnis hingga implementasi hasil analisis. Sifat iteratifnya memungkinkan peneliti untuk kembali ke tahap

sebelumnya jika diperlukan perbaikan, sehingga menghasilkan analisis yang optimal dan kredibel. Kerangka penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan utama sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber: Diadaptasi dari Schröer et al. (2021)

1. **Studi Literatur (Systematic Literature Review):** Tahap pencarian dan analisis literatur secara sistematis untuk memahami *state-of-the-art* metode *clustering* dalam analisis kinerja dosen, mengidentifikasi gap penelitian, dan menetapkan landasan teoritis. Literatur dikumpulkan dari database akademik seperti Google Scholar, IEEE Xplore, Scopus, dan ScienceDirect dengan kata kunci yang relevan seperti "*lecturer performance clustering*", "*K-Means clustering*", "*hierarchical clustering*", dan "*BKD analysis*".
2. **Business Understanding (Identifikasi Masalah):** Tahap membangun pemahaman tentang tujuan dan kebutuhan penelitian, yaitu menganalisis pola distribusi kinerja Tri Dharma dosen melalui data BKD. Dilakukan identifikasi permasalahan penelitian dan penetapan tujuan analisis *clustering* berdasarkan konteks institusi pendidikan tinggi. Tahap ini melibatkan diskusi dengan stakeholder dan analisis dokumen kebijakan

BKD untuk memastikan relevansi penelitian dengan kebutuhan institusi (Chapman et al., 2000).

3. *Data Understanding* (Analisis Struktur Data): Tahap pengumpulan data BKD dosen dan eksplorasi awal untuk memahami karakteristik, struktur, dan kualitas data menggunakan Python di Google Colab dengan *library* Pandas untuk manipulasi data dan NumPy untuk komputasi numerik (Harris et al., 2020). Dilakukan identifikasi variabel yang relevan dengan kinerja Tri Dharma serta analisis distribusi dan pola data awal menggunakan statistik deskriptif. *Exploratory Data Analysis* (EDA) awal dilakukan dengan visualisasi menggunakan Matplotlib dan Seaborn untuk memahami karakteristik data (Waskom, 2021).
4. *Data Preparation* (Data Cleaning & EDA): Tahap pembersihan data dan *Exploratory Data Analysis* (EDA) komprehensif untuk menangani *missing values* menggunakan teknik imputasi, mendeteksi dan menangani outliers menggunakan metode IQR (*Interquartile Range*) atau Z-score, dan mengatasi inkonsistensi data (Leys et al., 2013). Data ditransformasi dan dinormalisasi menggunakan StandardScaler atau MinMaxScaler dari *library* Scikit-learn ke dalam format yang sesuai untuk proses *clustering* (Pedregosa et al., 2011).
5. *Modeling*: Tahap pemodelan dilakukan dengan menerapkan algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan dosen berdasarkan kemiripan pola kinerja Tri Dharma menggunakan bahasa pemrograman Python pada platform Google Colab dengan bantuan *library* Scikit-learn. Proses clustering dilakukan secara bertahap, yaitu clustering pada data agregat aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk memperoleh gambaran pola kinerja dosen secara umum, serta clustering lanjutan secara terpisah pada masing-masing aspek Tri Dharma menggunakan variabel rubrik BKD guna mengeksplorasi pola kinerja dosen secara lebih spesifik.
6. *Evaluation* (Identifikasi Pola): Tahap evaluasi hasil *clustering* menggunakan metrik validasi internal seperti Silhouette Score, Davies-Bouldin Index, dan Calinski-Harabasz Index yang tersedia dalam *library* Scikit-learn (Davies & Bouldin, 1979). Dilakukan interpretasi terhadap karakteristik setiap *cluster* yang terbentuk untuk mengidentifikasi pola distribusi kinerja dosen, dan validasi hasil *clustering* terhadap domain *knowledge*. Analisis profiling *cluster* dilakukan untuk memahami karakteristik unik dari setiap kelompok dosen.
7. *Deployment* (Visualisasi & Interpretasi Data): Tahap penyajian hasil analisis melalui visualisasi yang informatif dan interpretasi yang komprehensif menggunakan berbagai *tools* visualisasi. Hasil *clustering* divisualisasikan

menggunakan scatter plot 2D dan 3D dengan PCA (*Principal Component Analysis*) atau t-SNE untuk *dimensionality reduction*, dendrogram untuk menampilkan hierarki *cluster*, heatmap untuk menampilkan karakteristik *cluster*, box plot untuk distribusi nilai per *cluster*, dan bar chart untuk komparasi antar *cluster* (Van der Maaten & Hinton, 2008). Visualisasi diimplementasikan menggunakan Matplotlib, Seaborn, dan Plotly untuk visualisasi interaktif (Plotly Technologies Inc., 2015). Dashboard interaktif dapat dibuat menggunakan Streamlit atau Google Data Studio untuk memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami pola distribusi kinerja Tri Dharma dosen dan mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data.

Meskipun CRISP-DM bersifat iteratif, penekanan utama dalam penelitian ini diberikan pada tahapan *Data Understanding* hingga *Evaluation*, karena fokus penelitian adalah eksplorasi pola dan pemodelan *clustering* untuk menemukan insight dari data BKD dosen yang dapat digunakan untuk evaluasi dan peningkatan kinerja akademik.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Jambi dengan memanfaatkan data yang diperoleh melalui UPATIK (Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi) Universitas Jambi. UPATIK berperan sebagai unit pengelola pangkalan data BKD yang terintegrasi dengan sistem SISTER, sehingga seluruh proses penelitian dilakukan berdasarkan dataset resmi yang dihimpun dan disediakan oleh institusi tersebut. Lokasi penelitian merujuk pada lembaga penyedia data, karena keseluruhan analisis dilakukan terhadap data BKD yang telah terkumpul secara terpusat di lingkungan universitas.

Pelaksanaan penelitian berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih empat bulan, mencakup rangkaian kegiatan mulai dari tahap persiapan, pengajuan izin pengambilan data, ekstraksi dan pemahaman dataset, pembersihan dan praproses data, pelaksanaan analisis *clustering*, hingga penyusunan laporan akhir penelitian.

3.4 Perangkat Penelitian

Perangkat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung proses analisis data dan penyusunan laporan penelitian. Adapun perangkat yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Perangkat keras yang digunakan adalah laptop ASUS Vivobook dengan spesifikasi:
 - a. Processor: Intel® Core™ i5-1235U (12th Gen, 1.30 GHz)
 - b. RAM: 16 GB
 - c. *System Type*: 64-bit Operating System, x64-based processor
 - d. *Operating System*: Windows 11 Home Single Language
- 2) Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:
 - a. Google Colab sebagai platform komputasi berbasis cloud untuk menjalankan Python
 - b. Windows 11 sebagai sistem operasi utama perangkat

3.5 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen tetap Universitas Jambi yang melaporkan Beban Kerja Dosen (BKD) pada Tahun Akademik 2024/2025. Populasi ini mencakup dosen dari seluruh fakultas dan program studi yang telah mengisi laporan BKD secara lengkap melalui sistem SISTER. Pemilihan populasi ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menggali pola distribusi kinerja Tri Dharma berdasarkan data aktual yang direkam pada periode tersebut. Populasi penelitian tidak dibatasi pada dosen dengan jabatan tertentu karena analisis pola distribusi kinerja Tri Dharma membutuhkan variasi data yang luas, baik dari dosen muda maupun dosen senior. Oleh sebab itu, seluruh dosen tetap yang memenuhi kriteria kelengkapan data menjadi bagian dari populasi penelitian.

3.6 Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam studi ini merupakan komponen-komponen utama dalam laporan BKD yang mencerminkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Keempat variabel tersebut akan digunakan sebagai fitur dalam model K-Means *Clustering* untuk mengidentifikasi pola distribusi kinerja dosen. Pemilihan variabel ini didasarkan pada standar penilaian BKD yang diterapkan secara nasional, di mana komponen pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang menjadi indikator utama produktivitas dosen.

Secara umum, variabel-variabel tersebut merepresentasikan beban kinerja dosen dalam satu periode laporan dan berbentuk angka satuan kredit semester (SKS). Untuk memperlihatkan struktur variabel secara sistematis, berikut tabel variabel yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 3. Variabel Penelitian

Kode	Nama Variabel	Rubrik	Satuan
X ₁	Pendidikan dan Pengajaran	Perkuliahan, pembimbingan akademik, pembimbingan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi), pengujian mahasiswa, pengembangan bahan ajar	SKS
X ₂	Penelitian	Penelitian yang didanai, publikasi jurnal, publikasi prosiding, penulisan buku atau book chapter, perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	SKS
X ₃	Pengabdian kepada Masyarakat	Pelatihan/penyuluhan, pelayanan masyarakat, pendampingan masyarakat, publikasi hasil pengabdian	SKS
X ₄	Kegiatan Penunjang	Kepanitiaan institusi, keanggotaan senat, jabatan struktural, keikutsertaan organisasi profesi, pengelolaan jurnal ilmiah	SKS

Sumber Data: Laporan BKD dosen melalui sistem SISTER Kemendiktisaintek

Variabel penelitian dalam studi ini mencakup empat aspek utama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3. Pada tahap clustering pertama, variabel yang digunakan berupa nilai agregat SKS dari masing-masing aspek, yaitu pendidikan dan pengajaran (X₁), penelitian (X₂), pengabdian kepada masyarakat (X₃), serta kegiatan penunjang (X₄), untuk mengidentifikasi pola distribusi kinerja dosen secara umum.

Selanjutnya, pada tahap clustering kedua, analisis dilakukan secara terpisah pada masing-masing aspek Tri Dharma dengan menggunakan rubrik-rubrik BKD yang relevan sebagai variabel turunan. Clustering lanjutan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pola kinerja dosen secara lebih spesifik pada setiap aspek, sehingga karakteristik dan ketimpangan kontribusi dosen yang tidak terlihat pada clustering global dapat diidentifikasi secara lebih mendalam.

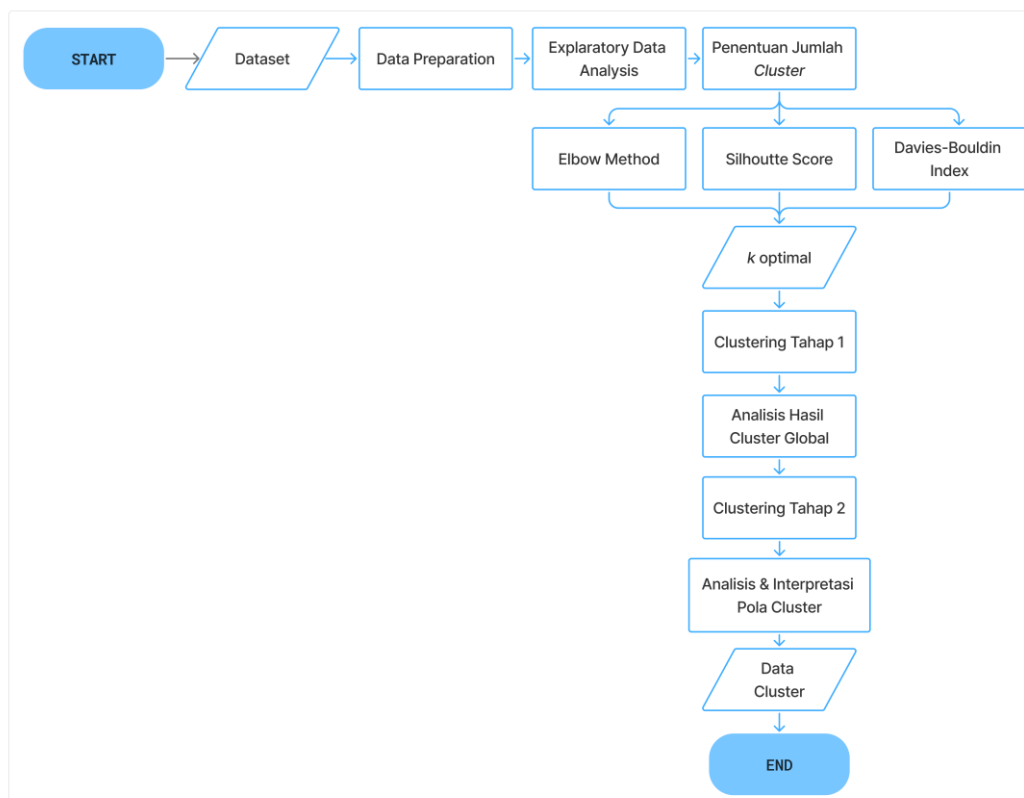
3.7 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari UPATIK Universitas Jambi sebagai pengelola sistem data BKD. Data tersebut merupakan laporan BKD dosen untuk Tahun Akademik 2024/2025 yang telah diverifikasi oleh asesor pada tingkat fakultas maupun

universitas. Pengumpulan data dilakukan dengan mengikuti prosedur administratif, yaitu pengajuan surat izin penelitian melalui mekanisme resmi universitas, dilanjutkan dengan koordinasi dengan UPA TIK. Setelah data diterima, peneliti melakukan pemeriksaan awal untuk menilai kelengkapan, relevansi, dan konsistensi data. Tahap ini mencakup pengecekan struktur dataset, ketersediaan nilai pada setiap komponen Tri Dharma, serta identifikasi potensi data ganda atau tidak valid.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode clustering untuk mengidentifikasi pola distribusi kinerja Tri Dharma dosen berdasarkan data BKD. Proses analisis data dilakukan secara sistematis mengikuti alur yang ditunjukkan pada Gambar 2, yang terdiri dari beberapa tahapan utama mulai dari persiapan dataset hingga menghasilkan data cluster akhir.



Gambar 2. Alur Pengelolaan Data

1. Dataset

Tahap awal dalam analisis data adalah pengumpulan dan penyiapan dataset BKD dosen yang mencakup data kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dataset yang digunakan berisi informasi mengenai aktivitas pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen. Data dikumpulkan dalam format terstruktur yang siap untuk diproses pada tahapan selanjutnya.

2. Data Preparation

Pada tahap data preparation, dilakukan serangkaian proses pembersihan dan transformasi data untuk memastikan kualitas data yang akan dianalisis (Pedregosa et al., 2023). Proses ini meliputi:

- a. Data Cleaning untuk penanganan missing values, duplikasi data, dan inkonsistensi format data
- b. Outlier Detection untuk identifikasi dan penanganan outliers menggunakan metode IQR (Interquartile Range) atau Z-score
- c. Data Transformation untuk konversi tipe data dan standarisasi format
- d. Feature Selection untuk pemilihan variabel yang relevan untuk analisis clustering
- e. Data Normalization menggunakan StandardScaler atau MinMaxScaler untuk menyamakan skala antar variabel dan meningkatkan performa algoritma clustering.

3. Exploratory Data Analysis (EDA)

Exploratory Data Analysis dilakukan untuk memahami karakteristik dan pola awal dari dataset (Waskom, 2021). Pada tahap ini dilakukan:

- a. Statistik Deskriptif dengan perhitungan mean, median, modus, standar deviasi, minimum, dan maksimum untuk setiap variabel
- b. Distribusi Data melalui analisis distribusi data menggunakan histogram dan density plot
- c. Korelasi Variabel dengan analisis hubungan antar variabel menggunakan correlation matrix dan heatmap
- d. Visualisasi Data dengan pembuatan berbagai visualisasi seperti box plot, scatter plot, dan pair plot untuk mengidentifikasi pola dan anomali dalam data. Hasil EDA memberikan wawasan awal mengenai karakteristik kinerja dosen dan membantu dalam menentukan strategi clustering yang tepat.

4. Penentuan Jumlah Cluster Optimal

Penentuan jumlah cluster (k) yang optimal merupakan tahap kritis dalam analisis clustering. Penelitian ini menggunakan tiga metode evaluasi untuk menentukan nilai k optimal:

- a. Elbow Method: Memplot nilai *Within-Cluster Sum of Squares* (WCSS) terhadap jumlah *cluster* dan mengidentifikasi titik siku (elbow point) sebagai k optimal. Titik ini menunjukkan trade-off antara peningkatan jumlah *cluster* dengan penurunan WCSS.
- b. Silhouette Score: Menilai seberapa baik suatu data cocok dengan *cluster*-nya dibandingkan dengan *cluster* lain. Nilai Silhouette berkisar antara -1 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan struktur *cluster* yang lebih baik.
- c. Davies-Bouldin Index (DBI): Mengevaluasi kompaksi dan separasi *cluster* dengan mengukur rata-rata *similarity* antara setiap *cluster* dengan *cluster* yang paling mirip dengannya. Nilai DBI yang lebih rendah menandakan kualitas *cluster* yang lebih baik.

Ketiga metode evaluasi ini digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan validasi yang komprehensif dalam menentukan jumlah cluster optimal (k optimal).

5. Clustering Tahap 1

Setelah diperoleh nilai jumlah cluster optimal (k), dilakukan proses clustering tahap pertama menggunakan algoritma K-Means untuk mengelompokkan dosen berdasarkan pola kinerja Tri Dharma secara keseluruhan. Pada tahap ini, setiap dosen direpresentasikan oleh variabel agregat SKS pada aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang. Proses clustering diawali dengan inisialisasi centroid yang ditentukan secara acak atau menggunakan metode *K-Means++*. Selanjutnya dilakukan *assignment step*, di mana setiap data dosen dialokasikan ke cluster dengan centroid terdekat berdasarkan jarak Euclidean. Setelah itu, dilakukan *update step* untuk memperbarui posisi centroid dengan menghitung nilai rata-rata dari seluruh data dalam setiap cluster. Proses ini diulang secara iteratif hingga perubahan centroid tidak lagi signifikan atau hingga jumlah iterasi maksimum tercapai. Hasil dari tahap ini berupa cluster global yang menggambarkan pola umum distribusi kinerja Tri Dharma dosen.

6. Analisis Hasil Cluster Global

Hasil clustering tahap pertama dianalisis untuk mengidentifikasi pola distribusi kinerja Tri Dharma dosen secara umum. Analisis dilakukan dengan melihat jumlah anggota cluster, nilai rata-rata setiap variabel pada masing-masing cluster, serta interpretasi karakteristik kinerja yang terbentuk.

7. Clustering Tahap 2

Clustering tahap kedua dilakukan menggunakan algoritma K-Means untuk memperdalam hasil clustering tahap pertama melalui analisis kinerja dosen secara lebih rinci pada masing-masing aspek Tri Dharma. Pada tahap ini, proses clustering diterapkan secara terpisah untuk setiap aspek dengan menggunakan variabel rinci yang bersumber dari rubrik BKD, seperti aktivitas pendidikan dan pengajaran, luaran penelitian, serta bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penentuan jumlah cluster pada tahap ini dilakukan secara terpisah untuk setiap aspek Tri Dharma dengan mengacu pada pendekatan evaluasi yang sama seperti pada clustering tahap pertama. Proses clustering berlangsung secara iteratif melalui penentuan centroid awal, pengalokasian data dosen ke cluster terdekat berdasarkan jarak Euclidean, serta pembaruan centroid hingga mencapai kondisi konvergen atau batas iterasi maksimum. Hasil dari tahap ini berupa cluster per aspek yang menggambarkan variasi dan intensitas kontribusi dosen secara lebih spesifik.

8. Analisis dan Interpretasi Pola Cluster

Tahap analisis dan interpretasi dilakukan dengan mengkaji hasil clustering tahap pertama dan tahap kedua secara komparatif. Analisis difokuskan pada karakteristik setiap cluster, distribusi dosen dalam cluster, serta keterkaitan antara cluster global dan cluster spesifik per aspek. Hasil analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi pola distribusi kinerja dosen dan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.

9. Data Cluster

Tahap akhir menghasilkan data cluster yang memuat informasi penempatan dosen pada setiap cluster serta karakteristik masing-masing cluster. Data cluster divisualisasikan menggunakan grafik dua dimensi atau tiga dimensi dengan bantuan teknik *dimensionality reduction* seperti Principal Component Analysis (PCA). Seluruh proses analisis data diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python pada platform Google Colab dengan memanfaatkan library *Scikit-learn*, *Pandas*, *NumPy*, dan *Matplotlib*.

Secara keseluruhan, tahapan teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini dirancang untuk menghasilkan pemetaan kinerja Tri Dharma dosen yang komprehensif, baik pada tingkat global maupun per aspek. Pendekatan clustering bertahap menggunakan algoritma K-Means memungkinkan identifikasi pola distribusi kinerja dosen secara sistematis dan objektif

berdasarkan data BKD. Hasil analisis yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik kinerja dosen, mengungkap variasi kontribusi pada masing-masing aspek Tri Dharma, serta menjadi dasar pendukung dalam evaluasi kinerja dan perumusan kebijakan strategis di lingkungan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F. (2024). Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia. *EDUCAZIONE:: Jurnal Multidisiplin*, 1(1), 13–24. <https://doi.org/10.51213/jmm.v3i1.46>
- Amalia, N. (2024). Akademik Dan Masyarakat Berpradaban. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4654–4663.
- Azfirmawarman, D., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). Kemerdekaan Dosen dalam Beban Kerja dan Karir: Konsep Tata Kelola Institusi dan Reformasi Administrasi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 38–47. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i1.4651>
- Dahnial. (2024). Penerapan Metode Clustering K-Means Terhadap Dosen Berdasarkan Publikasi Jurnal Nasional Dan Terakreditasi Sinta Implementation of K-Means Clustering Method To Lecturers Based on Publications of National Journals and Accredited Sinta. *JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)*, 16(1), 219–236.
- Dewi, N. L. P. P., Purnama, I. N. & Utami, N. W., 2022. Penerapan Data Mining Untuk Clustering Penilaian Kinerja Dosen Menggunakan Algoritma K-Means (Studi Kasus: STMIK Primakara). *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 16(2), pp. 105-112.
- Gunawan, Mardhia, D., Yahya, F., Kautsari, N., & Masniadi, R. (2020). PENYULUHAN TENTANG PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 84–89.
- Han, J., Pei, J., & Tong, H. (2022). Data Mining: Concepts and Techniques, Fourth Edition. In *Data Mining: Concepts and Techniques, Fourth Edition*. <https://doi.org/10.1016/C2013-0-18660-6>
- Irene, J. (2023). Profesionalisme Dosen Dalam Tridharma Perguruan Tinggi. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Jamaluddin, Arianti, B. D. D., Novianti, B. H., & Asrobi, M. (2022). Desain Sistem Informasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Hamzanwadi Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tiga pilar utama yang menjadi salah satu komponen dalam mencapai visi misi setiap perguruan tinggi [1][2]. Tridharma Perguruan Tinggi terd. *Infotek: Jurnal Informatika Dan Teknologi*, 5(2), 392–401.
- Nadeak, B. (2020). Deskripsi Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Swasta Di Indonesia. *Monograf*, 98. www.penerbitwidina.com
- Nashrullah, M., Qausya, Nursalim, M., Budiyanto, & Lestari, G. D. (2025).

- Innovation in Strategies for Faculty Development and Career Advancement. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 26(1), 1–16. <https://doi.org/10.21070/ijins.v26i1.1319>
- Ncr, P. C., Spss, J. C., Ncr, R. K., Spss, T. K., Daimlerchrysler, T. R., Spss, C. S., & Daimlerchrysler, R. W. (2000). Step-by-step data mining guide. *SPSS Inc*, 78, 1–78. <http://www.crisp-dm.org/CRISPWP-0800.pdf>
- Nugraha, M., & Rosmeida, M. (2021). Perancangan Sistem Informasi Beban Kerja Dosen Berbasis Web dengan UML. *Jurnal Algoritma*, 18(1), 141–150. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.18-1.866>
- Pedregosa, F., Varoquauax, G., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Mathieu, B., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., & Cournapeau, D. (2023). *Machine Learning in Python*. 12, 633–642. https://doi.org/10.1007/978-3-031-40336-1_56
- Pratama, M. E., & Agastya, I. M. A. (2026). Analisis Laporan Beban Kerja Dosen Pada Bidang Penelitian dan PKM Dengan Menggunakan K-Means Clustering. *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 13(1), 162–179. <https://doi.org/10.35968/jsi.v13i1.1762>
- Simamora, R. B., Irwadi, I., & Leonid, M. (2024). Kajian Harmonisasi dan Inovasi Kerja Dosen: Studi Kasus di Perguruan Tinggi Swasta di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(2), 761–780. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i2.456>
- Situmeang, S. M. T. (2021). Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Melalui Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sebagai Wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Penelitian Dan Pengabdian Inovatif Pada Masa Pandemi Covid-19*, 1090–1098.
- Sulistyaningrum, D., Diana, T., Nurhastuti, Suryato, A., Zulfa, & Suryadi. (2025). Penguatan Jejaring Kolaborasi Dosen Antar Perguruan Tinggi untuk Optimalisasi Implementasi Tri Dharma. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 5, 345–359.
- Sunaengsih, C., Karlina, D. A., & Mulana, M. (2020). Jurnal Pasca Dharma Pengabdian. *Jurnal Pasca Dharma Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 53–56. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPDPM/article/view/24002>